IPTK MES
사용메뉴얼

2026-11-10

목차

시작하기

- 이 시스템은 무엇을 하는가
- 로그인과 권한
- 화면 이동 · 탭 · 알림
- 입력 화면 공통 규칙

업무 흐름

- 업무 전체 순서 한눈에 보기
- 역할별 담당 화면
- 데이터가 이어지는 구조

운영 루틴

- 매일 할 일 (5분)
- 매주 할 일 (30분)
- 월 마감 절차

영업관리

- 수주등록
- 수주현황
- 수주진척현황
- 제번종합현황
- 제작계획등록
- 제작진행현황
- 설계외주발주
- 설계외주입고
- 설계외주현황
- SET외주발주
- SET외주입고
- SET외주현황

설계관리

- 설계실적등록
- 설계실적조회
- PartList 등록(원재료)
- PartList 등록(구매품)
- PartList 현황
- PartList 복사

구매관리

- 원재료 발주
- 원재료 입고
- 원재료 입고확정
- 원재료 발주입고현황
- 구매품 발주
- 구매품 입고
- 구매품 입고확정
- 구매품 발주입고현황
- 공정이력카드
- 사내외가공 발주
- 외주가공발주현황
- 외주가공 진척현황

조립관리

- 조립실적등록
- 조립실적조회
- 검사실적등록
- 검사실적조회

원가관리

- 금형원가내역
- 업체별 가공비 합계
- 경비등록
- 경비현황
- 매입현황
- 매출현황
- 재고조회

기준정보

- 업체관리
- 사용자정보
- 부품관리 · 자재등록 · 설비등록
- 공정관리(가공공정) · 가공 기준공정관리
- 작업지시 관리
- 아이템 관리 · 사업부정보 · 부서정보(인사) · 직급정보 · 경비사유 · 금형타입 · 기계사양
- 검사구분 · 검사항목
- 금형코드 매칭
- 공정카테고리
- 작업단가
- 알림등록
- 공지사항 등록
- DB 동기화
- 에러로그

게시판 · 조직도

- 수정요청게시판
- 조직도

자동 처리 규칙

- 자동으로 일어나는 일 (규칙 지도)

용어사전

- 자주 쓰는 용어

문제해결

- 증상별 원인 찾기

시작하기 처음 쓰는 분은 여기부터

이 시스템은 무엇을 하는가

IPTK MES는 금형 한 벌이 **수주에서 납품까지** 가는 동안 생기는 기록을 **관리제번 하나로 묶어** 관리합니다. 목적은 기록 자체가 아니라, 그 기록에서 **관리제번별 실제 원가(금형원가내역)**와 **진척(수주진척현황)**이 자동으로 나오게 하는 것입니다.

① 계획을 세운다	② 실제로 만든다	③ 결과가 자동으로 나온다
수주등록(개발유형 체크) → 제작계획등록 → PartList 등록.	설계외주·SET외주 발주, 원재료·구매품·사내외가공 발주 → 입고 → 입고확정, 설계·조립·검사 실적.	금형원가내역·매입현황·업체별 가공비·수주진척현황이 입력한 기록에서 자동 집계됩니다.

②를 빠뜨리면 ③이 조용히 틀어집니다. 이 안내가 「입고확정」과 「실적등록」을 반복해서 강조하는 이유입니다.

💡 매일 쓰는 화면은 본인 업무의 3~5개뿐입니다. 「업무 흐름 > 역할별 담당 화면」에서 본인 줄만 확인하세요.

💡 저장 결과는 화면 하단 **메시지줄**과 **「저장됨」 팝업**으로 확인합니다.

로그인과 권한

시스템 접속과 메뉴 표시 규칙입니다.

1. 주소로 접속하면 로그인 창이 뜹니다. 사용자정보에 등록된 **이메일 + 비밀번호**로 로그인합니다.
2. 로그인하면 **권한이 있는 메뉴만** 상단과 좌측에 표시됩니다. 필요한 메뉴가 안 보이면 관리자에게 권한을 요청하세요.
3. 비밀번호를 잊으면 관리자가 기준정보 > 사용자정보에서 [비밀번호 재설정]으로 임시 비밀번호를 발급합니다.

💡 세션은 자동 연장되므로 업무 중 재로그인은 필요 없습니다.

화면 이동 · 탭 · 알림

상단 모듈 → 아래 아이콘(업무 묶음) → 화면 순서로 엽니다. 열린 화면은 탭으로 쌓입니다.

1. 상단에서 모듈(영업관리·설계관리·구매관리·조립관리·원가관리·기준정보)을 누르면 메뉴판이 펼쳐집니다. 화면 이름을 누르면 탭으로 열립니다.
2. **Ctrl+K**(또는 상단 「메뉴 검색」)로 화면 이름을 쳐서 바로 엽니다.
3. ⌂ **홈**에는 자주 쓰는 화면 바로가기와 공지가 있습니다.
4. 상단 🔔은 알림(가공 공정 QR 작업완료, 제작계획 지연 등)입니다. 설정은 기준정보 > **알림등록**에서 합니다.
5. 상단 ✎ **수정요청**을 누르면 수정요청게시판이 열립니다. 화면 오류·개선 요청은 여기에 남깁니다.
6. 탭의 ×나 화면 하단 [⊠ 닫기]로 닫습니다.

💡 화면이 이상하면 먼저 **새로고침(Ctrl+F5)**으로 최신 화면을 받아 보세요. 수정 직후에는 옛 화면이 남아 있을 수 있습니다.

입력 화면 공통 규칙

등록/입력이 붙은 화면은 모두 같은 패턴입니다.

1. 코드 입력칸 옆의 **[…] 돋보기 버튼**을 누르면 조회 팝업이 뜹니다. 검색어 입력 → 행 더블클릭(또는 선택)하면 코드와 이름이 자동 입력됩니다.
2. 목록의 **행을 클릭하면 폼에 불러와져 수정 상태**가 되고, [+ 신규]를 누르면 빈 입력 상태로 돌아갑니다.
3. [▣ 저장]은 신규면 등록, 기존 행을 불러온 상태면 수정으로 동작합니다.
4. 삭제는 행을 선택(또는 체크)하고 [✖ 삭제] → 확인창에서 확인.
5. 기준정보 화면 하단의 **[엑셀 붙여넣기]**: 엑셀에서 범위를 복사(Ctrl+C) → 버튼 클릭 → 붙여넣기(Ctrl+V) → 열 짝을 확인하고 등록하면 대량 입력이 됩니다.
6. 저장 결과는 항상 화면 **하단 메시지줄**에 표시됩니다. '실패'가 뜨면 메시지의 원인(필수값 누락, 미등록 제번 등)을 확인하세요.
7. **▼ 표시가 있는 입력칸**은 드롭다운/입력 겸용입니다. 목록에서 고르거나 일부만 쳐서 거를 수 있습니다.
8. 금액 입력칸은 치는 동안 **천단위 구분기호**(50,000)가 붙습니다. 저장값은 숫자입니다.

⚠ DB 미연결 상태에서는 저장·삭제가 되지 않습니다. 하단에 '미연결' 메시지가 보이면 네트워크를 확인하세요.

업무 흐름 무엇이 무엇으로 이어지는가

업무 전체 순서 한눈에 보기

신규 수주 1건이 납품까지 가는 표준 경로입니다. 모든 화면이 **관리제번**(예 26DSA057)과 그 **공정 제번**(26DSA057A·B·C…)으로 이어집니다.

1. **기준정보** — 업체관리(고객사·협력업체·양산처, 취급분야 체크), 가공공정·기준공정, 작업단가를 먼저 등록합니다.
2. **수주등록** (영업관리) — 관리제번과 공정수를 넣어 공정 제번을 만들고, **개발유형**(사내설계·외주설계·사내조립·사외조립)을 체크합니다. 외주설계면 **설계업체**도 적습니다.
3. **제작계획등록** — 수주정보(양산처·설계업체 포함)를 불러와 요구/목표/가능 일정과 목표원가를 세웁니다.
4. **외주 발주** — 외주설계 체크 제번은 **설계외주발주**, 사외조립 체크 제번은 **SET외주발주**에 나타납니다.
5. **PartList 등록** (설계관리) — 원재료·구매품 소요. 구매품은 PART LIST 엑셀파일을 그대로 불러올 수 있습니다.
6. **원재료·구매품 발주 → 입고 → 입고확정** (구매관리) — 입고확정 때 단가·네고율로 **확정가**가 정해집니다. 입고확정된 금액만 원가에 들어갑니다.
7. **사내외가공 발주** — 부품별 가공공정 표에서 외주 칸은 발주·입고, 사내 칸은 가공시간을 등록합니다. 그림보드로 공정 순서·QR 도면을 만듭니다.
8. **설계·조립·검사 실적등록** — 작업시간(분)이 사내 노무비의 근거가 됩니다.
9. **금형원가내역** (원가관리) — 관리제번별 재료비·가공비·공통비(외주설계·SET외주·사내설계·조립·검사·경비)가 자동 집계됩니다.

> 💡 진행 상황은 **수주진척현황** 한 화면에서 봅니다. 카드마다 「다음 조치」와 바로가기 버튼이 있습니다.

역할별 담당 화면

본인 줄의 화면만 챙기면 됩니다.

역할	매일 여는 화면	주기적으로	빠뜨리면 생기는 일
영업	수주등록 · 수주현황 · 수주진척현황	제작계획등록, 설계외주·SET외주 발주/입고, 경비등록	개발유형을 체크하지 않으면 설계외주·SET외주 발주 목록에 제번이 **나타나지 않습니다**
설계	설계실적등록 · PartList 등록	PartList 현황·복사	작업시간을 안 넣으면 사내 설계비가 원가에서 **0원**이 됩니다
구매	원재료·구매품 발주 → 입고 → **입고확정** · 사내외가공 발주	발주입고현황, 외주가공 진척현황	입고확정을 빠뜨리면 그 금액이 원가에서 **통째로 빠집니다**
가공·조립	사내외가공 발주(사내 칸) · 조립실적등록 · 검사실적등록	공정이력카드, 작업지시 관리	실적 미입력분은 노무비가 잡히지 않고 진척도 보이지 않습니다
원가·관리	금형원가내역 · 매입현황	업체별 가공비 합계, 매출현황, 재고조회	월 마감 전에 미확정 입고를 정리하지 않으면 원가가 실제와 달라집니다
관리자	사용자정보 · 에러로그 · 수정요청게시판	기준정보 마스터, 알림등록	기준정보가 비면 다른 화면의 목록이 비어 아무도 입력을 못 합니다

💡 필요한 메뉴가 안 보이면 권한 문제입니다. 관리자가 **기준정보** > **사용자정보**에서 부여합니다.

데이터가 이어지는 구조

「목록에 안 떠요」는 대부분 이 표로 해결됩니다.

이 화면에서 저장하면	여기에 나타납니다
업체관리 (구분·취급분야 체크)	각 발주 화면의 협력업체 목록, 수주등록의 고객사·양산처
수주등록	모든 화면의 제번 목록 (관리제번 + 공정 제번 A~F)
수주등록 > 개발유형 외주설계 + 설계업체	설계외주발주의 제번 목록(외주설계만), 업체 자동선택, 제작계획 설계처, 설계실적조회의 설계업체
수주등록 > 개발유형 사외조립	SET외주발주의 제번 목록(사외조립만)
수주등록 > 양산처	제작계획등록의 양산처
제작계획등록	제작진행현황, 수주진척현황의 일정·지연
PartList 등록(원재료/구매품)	원재료·구매품 발주의 자재표, 사내외가공 발주의 부품 행(원재료 순서대로)
가공 기준공정관리	가공계획이 없는 부품의 기본 공정 순서
사내외가공 발주 > 그림보드 [가공계획 적용]	그 부품의 공정 순서(표·QR·공정이력카드)
발주 저장	발주입고현황, 입고 화면의 처리 대상
입고 처리	입고확정 화면의 대상
입고확정 (단가·네고율·확정가)	금형원가내역·매입현황·업체별 가공비의 금액
설계·조립·검사 실적등록	실적조회, 금형원가내역의 사내 노무비

⚠ 앞 단계를 건너뛰면 뒤 화면이 비어 보입니다. 오류가 아니라 입력이 빠진 것입니다.

운영 루틴 매일·매주·매월 무엇을 볼 것인가

매일 할 일 (5분)

아침에 이 두 가지만 확인합니다.

1. **수주진척현황**을 엽니다. 상단 **다음 조치** 버튼(영업·설계·구매·가공·조립·품질·⚠지연)으로 본인 담당 건만 거릅니다.
2. 카드의 「다음 조치」 문구와 오른쪽 ↗ **바로가기** 버튼으로 해당 화면을 열어 처리합니다.
3. 상단 🔔 알림(QR 작업완료, 계획 지연)을 확인합니다.

> 💡 ⚠ 지연 버튼의 숫자가 0이 아니면 그 건부터 챙깁니다.

매주 할 일 (30분)

원가와 납기가 새는 곳을 막는 점검입니다.

1. **원재료·구매품 입고확정** 화면에서 「미완료」 목록을 비웁니다 — 단가·네고율·확정가를 넣고 확정.
2. **외주가공 진척현황**에서 「⚠ 지연만」·「⬚ 미발주만」으로 걸러 협력업체를 독촉합니다.
3. **외주가공발주현황**에서 구분 「입고」(확정 대기) 건을 확인합니다.
4. **설계·조립 실적**이 빠진 담당자에게 입력을 요청합니다.

월 마감 절차

원가를 확정하기 전에 이 순서대로 확인합니다.

1. 원재료·구매품·외주가공·설계외주·SET외주의 **미확정 입고**를 0건으로 만듭니다. 미확정 금액은 원가에 잡히지 않습니다.
2. 설계·조립·검사 **실적**과 사내가공 **가공시간**이 빠짐없이 들어갔는지 확인합니다.
3. **경비등록**에서 이번 달 경비가 제번에 붙었는지 확인합니다.
4. **매입현황**(구분 체크 전체)으로 매입가·확정가 합계를 확인합니다.
5. **업체별 가공비 합계**에서 [지난 달]로 업체별 정산 금액을 뽑습니다.
6. **금형원가내역**에서 관리제번별 금형 총원가를 확인하고 [▤ EXCEL]로 보고서를 만듭니다.

> ⚠ 마감 후에 입고확정이나 실적을 추가하면 이미 보고한 원가가 바뀝니다.

영업관리 수주 · 제작계획 · 설계외주 · SET외주

수주등록

고객 수주를 접수해 제번을 만드는 출발점입니다. 여기서 저장해야 나머지 모든 화면에 제번이 나타납니다.

1. **관리제번**(예 26DSA057)과 **공정수**를 넣습니다. 공정수가 2 이상이면 저장할 때 26DSA057A·B·C… 제번이 공정 수만큼 만들어지고, 「생성 제번」 칸에 미리 보입니다. 기존 관리제번을 넣으면 저장된 수주를 불러옵니다.
2. 수주일·T/O 예정일·납기예정일, 수주상태·수주유형·국내/해외, 카테고리를 넣습니다.
3. 아이템·담당자·고객사·금형타입·기계사양·**양산처**는 […] 조회로 고릅니다. 목록에 없으면 기준정보에 먼저 등록하세요.
4. **개발유형**은 체크박스입니다 — **사내설계 · 외주설계 · 사내조립 · 사외조립** 중 해당하는 것을 모두 체크합니다. **외주설계**를 체크하면 옆의 **설계업체** 칸이 열립니다(외주설계 협력업체에서 선택 또는 직접 입력).
5. 견적가·수주가·네고조정/사유·사용재료·비고를 넣습니다. 공정이 여러 개면 금액은 공정 수로 나눠 저장되고, 다시 불러오면 합계로 보입니다.
6. 📎 **첨부파일**: 관리제번을 넣은 뒤 [파일첨부] 또는 팝업에 파일을 끌어놓습니다(50MB까지, 한글 파일명 가능). **이미 등록된 수주면 즉시 반영**되고, 새 수주면 [▤ 저장] 때 함께 저장됩니다.
7. [▤ 저장] →「수주등록 — 저장됨」 팝업이 뜨고 **입력내용은 화면에 그대로 남습니다**. 새 수주는 [+ 신규등록]을 누릅니다.

> 💡 개발유형이 곧 발주 화면의 필터입니다: **외주설계** 체크 → 설계외주발주에 나타남, **사외조립** 체크 → SET외주발주에 나타남.

> 💡 설계업체·양산처는 제작계획등록의 설계처·양산처로 자동으로 이어집니다.

> ⚠ 외주설계를 체크하고 설계업체를 비워 두면 저장 전에 한 번 확인합니다.

> ⚠ 수주상태를 「취소」로 바꿀 때 이미 입고·확정된 발주가 있으면 취소되지 않습니다.

수주현황

등록된 수주를 **관리제번 1줄**로 요약해 봅니다(공정 제번은 「공정수 · 제번」 칸과 상세에서).

1. 구분·수주유형과 검색 조건(관리제번·품번·도번·품명·고객사·양산처)을 넣고 [⌕ 검색].
2. 행을 더블클릭(또는 [⌕ 상세보기])하면 **수주 상세** 팝업 — 개발유형·**설계업체**·양산처·첨부파일 링크와 공정별 견적가·수주가가 나옵니다.
3. [✎ 수정]은 수주등록 화면을 그 관리제번으로 엽니다.
4. 열 제목을 누르면 정렬, [▤ EXCEL]로 내려받습니다.

수주진척현황

관리제번마다 카드 1장으로 **수주 → 제작계획 → 설계 → PartList → 구매 → 가공 → 조립 → 검사 → T/O → 납품** 진행을 보여줍니다. 공정 제번(A·B·C) 중 가장 늦은 공정이 대표로 나옵니다.

1. 관리제번·품명·고객사, 정렬(납기 임박순 등), **납품미완료**로 거릅니다.
2. 「다음 조치」 버튼(영업·설계·구매·가공·조립·품질·⚠지연)으로 담당별로 모아 봅니다.
3. 카드를 누르면 **공정별 보기**가 펼쳐져 A·B·C 각각의 진행과 상세(계획일·담당·금액)가 나옵니다.
4. 카드 아래 ↗ **화면 버튼**으로 다음 조치 화면을 바로 엽니다.
5. ✖ **진행삭제**(관리자): 관리제번과 그 **모든 공정 제번의 모든 이력**(수주·계획·발주·입고·실적·PartList·경비 등)을 지웁니다. 확인창에 지울 공정 제번 목록이 나오고, 관리제번을 한 번 더 입력해야 실행됩니다.

> ⚠ 진행삭제는 되돌릴 수 없습니다. 테스트·오등록 제번 정리에만 쓰세요.

제번종합현황

제번 하나의 **영업 → 설계 → 구매 → 가공 → 조립 → 납품** 기록을 한 화면에 모아 봅니다. 회의·보고 때 한 금형의 전체 이력을 확인하는 용도입니다.

제작계획등록

영업에서 쓰던 **제번관리 엑셀**과 같은 모양입니다 — 기본정보 · 금형제작 EVENT(요구/목표/가능 일정) · 제품 형상 · 진척현황 · 특기사항 · 금액.

1. 제작제번을 입력하거나 고르면 수주정보(품번·도번·품명·고객사·수주가)가 자동으로 채워집니다. 기존 계획이 있으면 그 계획이 불려옵니다.
2. **기본정보**에 제작구분(신규제작·수정·추가), 조수, 재질·두께(예 GI 2.0T), 사이즈(예 W150·P46), 고객담당, 설계처·제작처·양산처를 적습니다. **양산처·설계처**는 수주등록의 양산처·설계업체가 자동으로 채워지며(비어 있을 때), 드롭다운에서 고르거나 직접 고칠 수 있습니다.
3. **금형제작 EVENT** 표는 접수·설계·가공·조립·초품·완료 6단계 × 3줄입니다. **요구일정**은 고객이 요구한 날, **목표일정**은 우리 계획(현황·진척 화면이 쓰는 기준), **가능일정**은 지금 예상입니다. 가능일정이 목표보다 늦으면 칸이 **노랗게**, 빠르면 연두로 칠해집니다 — 엑셀에서 손으로 칠하던 표시입니다.
4. 날짜 칸 위에서 **마우스 휠**을 굴리면 하루씩 바뀌고, **같은 줄의 오른쪽 일정(이후 공정)도 같은 만큼 함께 밀립니다**. Shift+휠은 7일씩, Alt+휠은 그 칸만 바꿉니다. 새 제번을 열면 **EVENT 표의 모든 날짜 칸이 오늘로 미리 채워지므로** 휠로 밀어 가며 잡으면 됩니다. 기존 계획에서 빈 칸을 채우려면 요구일정 줄 오른쪽의 **[오늘로]**를 누르세요. 날짜 칸 오른쪽에는 **요일**이 (수)처럼 붙어 나오며 토요일은 파랑, 일요일은 빨강입니다. 제작계획현황 목록의 날짜도 9/23(수) 식으로 요일이 붙습니다. 현황 위쪽 검색칸은 **제번·품번** 기준이며, 품번 칸에서 고르면 그 제번으로 바로 조회됩니다. 목표일정의 **접수**는 제작계획에 입력한 날짜를 쓰며, 비어 있으면 수주일로 채워집니다.
5. 같은 표 아래 줄에 설계·가공·조립의 **시작일**과 **담당자**, 가공의 사내/외주와 외주업체를 넣습니다. 일수는 자동 계산됩니다.
6. **제품 형상** 칸을 클릭해 그림(PNG·JPG)을 올립니다. 엑셀의 3D 그림 칸과 같습니다.
7. **진척현황**은 날짜와 내용을 넣고 [+ 추가] — 엑셀의 ● 메모입니다. 날짜순으로 정렬되고 ✕ 로 지웁니다.
8. 구성비 금액을 입력하면 **목표가·이익률이 자동 계산**됩니다. [▤ 저장]을 눌러야 전부 DB에 들어갑니다.
9. 설계외주·조립외주 여부와 업체는 수주등록의 **개발유형·설계업체**를 따르고, **설계외주발주·SET외주발주**에서 발주하면 자동으로 바뀝니다. 가공 외주만 여기서 지정합니다.

> 💡 수주가 대비 목표가 이익률을 보며 금액을 조정하세요.

제작진행현황

세워둔 제작계획을 **제번관리 엑셀 시트처럼** 한눈에 봅니다 — 제번마다 요구/목표/가능 3줄, 제품 그림, 진척현황, 특기사항.

1. 제번·품명(품번·품명 포함) 칸에 **입력하는 즉시** 목록이 걸러집니다. **지연만**을 켜면 가능일정이 목표보다 늦은 제번만, **완료 숨김**을 켜면 완료 목표일이 지난 제번을 감춥니다.
2. 가능일정이 목표보다 늦은 칸은 **노랑**, 앞당긴 칸은 연두입니다. 제번 아래 「지연 +N일」 표시는 여섯 단계 중 가장 많이 늦은 일수입니다.
3. 진척현황은 최근 3건만 보이고, 전체는 더블클릭 상세에서 봅니다. 제품 그림을 클릭하면 크게 열립니다.
4. 행 선택 → [⌕ 상세보기](또는 더블클릭) → 계획 상세 팝업.
5. 팝업의 [▤ 수정]을 누르면 제작계획등록 화면이 해당 제번으로 열립니다. 값 수정 후 저장.
6. [✕ 삭제]는 계획만 지우고 수주정보는 남깁니다.
7. [▤ EXCEL]로 목록을 내려받습니다.

설계외주발주

설계를 외주업체에 맡길 때 **관리제번 단위**로 발주합니다.

1. 제번리스트에는 수주등록에서 **외주설계**를 체크한 관리제번만 나옵니다(기본 [✓ 외주설계만]). 체크를 풀면 전체가 보입니다.
2. 관리제번을 고르면 수주등록의 **설계업체**(또는 제작계획 설계처)가 협력업체리스트에서 자동 체크됩니다.
3. 발주일·입고요구일·견적가·네고가를 넣고 [⬇ 요청추가] → [▣ 발주등록].

💡 여기서 등록한 발주가 설계외주입고의 처리 대상이 됩니다.

설계외주입고

외주설계의 진척률과 입고(납품)를 관리합니다. **진척률 100% = 입고확정**.

1. [⌕ 조회] 후 발주를 클릭해 선택합니다(관리제번·협력업체·미입고만으로 거르기).
2. 입고일·진척률(%)·입고금액·검수자를 넣고 [▣ 입고처리].
3. **입고일 확인창**이 뜹니다 — 관리제번·업체·입고일(요일)·진척률·금액을 확인합니다. 입고일이 오늘보다 뒤이거나 30일 넘게 전이면 ⚠ 표시가 붙습니다. [취소]하면 입고일 칸으로 돌아갑니다.
4. 부분 납품은 50·70처럼 여러 번 나눠 처리하고, 100%로 처리하면 금형원가내역의 공통비(외주설계)에 잡힙니다.
5. 착오 시 입고 이력을 체크하고 [↶ 입고취소].

⚠ 입고금액 누계가 네고가를 넘으면 경고가 뜹니다.

설계외주현황

외주설계 발주의 진행 상태를 봅니다.

1. 구분(전체/발주/입고)·관리제번·품명·품번·기간으로 [⌕ 조회].
2. 행 더블클릭 → 입고(진척) 이력 팝업.
3. 오발주는 행 선택 → [✕ 발주취소](입고 이력이 없을 때만).

SET외주발주

SET(조립) 외주를 **관리제번 단위**로 발주합니다. 설계외주발주와 같은 방식입니다.

1. 제번리스트에는 수주등록에서 **사외조립**을 체크한 관리제번만 나옵니다(기본 [✓ 사외조립만]).
2. 관리제번을 고르고 협력업체를 체크 → 발주일·입고요구일·견적가·네고가 → [⬇ 요청추가] → [▣ 발주등록].

💡 협력업체 목록은 기준정보의 SET 협력업체입니다.

SET외주입고

SET외주의 진척률과 입고를 관리합니다. 설계외주입고와 같은 방식이며, 진척률 100%가 입고확정입니다.

1. 발주 선택 → 입고일·진척률·입고금액·검수자 → [▣ 입고처리] → **입고일 확인창**에서 확인.
2. 확정된 금액은 금형원가내역의 공통비(SET외주)와 매입현황(SET외주)에 잡힙니다.

SET외주현황

SET외주 발주의 진행 상태를 봅니다. 설계외주현황과 같은 방식입니다(더블클릭 이력, [✕ 발주취소]).

설계관리 설계 실적과 PartList

설계실적등록

조립실적등록과 같은 격자 구조입니다. 행 = 선택 제번의 PartList 부품 +「★ 금형 전체」(레이아웃·전체 설계), 칸 = **설계** 한 공정. 칸을 우클릭해 설계자·인원·시간을 넣으면 설계비 사내(분 ÷ 60 × 인원 × 단가, 작업단가 DSN)가 design_results(설계·사내)에 쌓여 금형원가내역의 공통비(사내설계)에 반영됩니다. 체크한 부품 함께 등록(시간 나눔/같은 시간), ✕ 삭제, [↗ 설계실적조회]로 목록 확인.

1. 제번리스트(진행/완료, 제번·품번 검색)에서 제번을 고르면 부품이 펼쳐지고, 제번 줄에 설계완료예정·누적 h·설계비가 보입니다.
2. 부품의 **설계 칸 우클릭** → 작업일·설계자·인원·시간(분)·단가·비고 → [✔ 실적 등록]. 같은 부품에 여러 날 누적됩니다.
3. 외주설계는 이 화면이 아니라 외주설계발주·입고에서 금액으로 잡힙니다(설계비 사외).

> 💡 실적은 설계실적조회에 즉시 반영되고 사내 설계비 원가의 근거가 됩니다.

설계실적조회

설계 실적을 기간·제번·작업자로 조회합니다.

1. 구분·기간·제번·작업자 조건 → [⌕ 조회].
2. **사내/외주** 열과 **설계업체** 열(수주등록 설계업체 · 제작계획 설계처)이 함께 나옵니다.
3. [▤ EXCEL]로 내려받습니다(설계업체 포함).

PartList 등록(원재료)

도면이 나오면 공정별 원재료 소요를 등록합니다. 구매관리 '원재료 발주'의 자재표가 됩니다.

1. 제번을 입력하고 [⌕ 검색] — 기존 등록분과 공정 목록이 뜹니다.
2. 상단 '제번/공정' 표에서 공정을 클릭해 선택합니다.
3. 하단 입력줄에 공정·품번·품명·재질·두께·길이·폭·수량·규격·등록자를 입력하고 [▤ 저장]. 한 줄씩 반복합니다.
4. **엑셀 없이 한 건씩 넣을 때는 [+ 수동등록]**: 품번·품명·재질·규격·두께·수량을 입력하고 [⬇ 리스트에 추가] — 창을 열어둔 채 계속 입력할 수 있습니다. 추가된 행은 **미등록**으로 올라오므로 체크 후 [▤ 등록]을 눌러야 저장됩니다.
5. **대량 입력은 [▤ 엑셀불러오기]**: 엑셀에서 '공정·품번·품명·재질·두께·길이·폭·수량·규격·비고' 순서로 열을 맞춰 복사 → 붙여넣기 → [등록]. 첫 행이 제목이면 자동으로 건너뜁니다.
6. **형태**(사각·환봉·파이프·판재)를 고르면 중량이 형태에 맞게 계산됩니다. 사각은 두께×길이×폭, 환봉은 Ø×길이, 파이프는 외경·내경·길이로 계산됩니다(참고용 — 원재료 발주 금액은 단가 × 수량).
7. **부품 그림은 행을 체크하고 [📷 이미지]** → 그림 파일을 고르면 올라갑니다(8MB 이하). 올린 그림은 📷 칸에 작게 보이고, 클릭하면 크게 열립니다. 사내외가공 발주의 부품 그림·그림보드에도 같은 그림이 나옵니다.
8. 삭제는 행 체크 → [✕ 삭제].
9. **[📷 이미지]** — 행을 하나 체크하고 누르면 **부품 그림 편집기**가 뜹니다. 캐드 화면을 캡쳐(Win+Shift+S)한 뒤 창에서 **Ctrl+V**로 붙여넣거나 파일을 끌어다 놓으면, 검은 바탕은 자동으로 **흰 바탕(흑백·출력용)**으로 바뀌고 **A4 크기**(세로/가로 자동)에 제번·부품·품명·규격·일자 머리글과 함께 배치됩니다. 화살표·사각·원·자유선·글자로 표시를 넣고(색·굵기·글자 크기 선택, ↶ 되돌리기) [▣ 저장(등록)]하면 부품 이미지로 등록되어 작업표지·금형원가·발주서에 함께 나옵니다. [🖨 인쇄(A4)]·[⬇ PNG]도 가능. 바탕을 「컬러 반전」이나 「원본 그대로」로 바꿀 수 있습니다.

> 💡 같은 제번+공정+품번을 다시 저장하면 수정으로 동작합니다.

> ⚠ 미등록 제번으로 저장하면 실패합니다. 수주등록부터 하세요.

PartList 등록(구매품)

구매품(표준품) 소요를 등록합니다. 구매품 발주의 자재표가 됩니다.

1. **엑셀파일 불러오기**: [▤ 엑셀불러오기] → **[📂 엑셀파일 선택]**(또는 화면에 파일을 끌어놓기). PART LIST(표준품) 양식을 그대로 읽습니다.
2. - 제목·관리제번 칸 아래의 **품번 / 부품명 / TYPE / 규격 / 수량** 머리행을 자동으로 찾습니다.
   - 파일의 **관리제번**을 읽어 제번을 자동 선택합니다(화면 제번과 다르면 추가할 때 물어봄).
   - **취소선**이 그어진 행은 제외합니다(.xlsx). 시트가 여러 개면 고릅니다.
3. 미리보기를 확인하고 [⬇ 리스트에 추가] → 등록할 행 체크 → [▤ 등록] → 등록자·등록일자.
4. 엑셀 범위를 복사(Ctrl+C)해 화면에서 Ctrl+V로 붙여넣어도 됩니다. 한 건씩은 [+ 수동등록].
5. 부품 그림은 행 체크 → [📷 이미지등록].

> 💡 .xls·.csv 는 취소선을 읽지 못합니다. 미리보기에서 취소 행을 확인하거나 .xlsx로 저장해 쓰세요.

> 💡 MAKER 열은 저장 칸이 없어 읽지 않습니다.

PartList 현황

원재료+구매품 PartList 전체와 발주 여부를 조회합니다.

1. 구분(전체/원재료/구매품), 제번, 부품명, 공정, 재질로 [⌕ 검색].
2. '발주유무' 컬럼으로 아직 발주 안 된 품목을 찾아냅니다. [▤ EXCEL] 지원.
3. 행을 하나 체크하고 **[📐 도면]**을 누르면 그 품번의 도면이 열립니다. 도면등록에서 올린 파일은 임시 주소로 바로 열리고, 사내 서버 주소로 등록된 도면은 경로를 복사해 줍니다.
4. 📷 칸의 작은 그림을 클릭하면 부품 그림을 크게 볼 수 있고, **형태** 칸에서 사각·환봉 여부를 바로 확인합니다.

PartList 복사

비슷한 금형이면 기존 제번의 PartList를 새 제번으로 복사합니다.

1. 원본 제번과 대상 제번을 입력합니다.
2. [⧉ 복사] → 복사된 내용을 PartList 등록 화면에서 수정·보완합니다. [↺ 초기화]로 조건을 지웁니다.

구매관리 발주 → 입고 → 입고확정 · 사내외가공

원재료 발주

PartList(원재료)를 협력업체에 발주합니다.

1. 제번리스트에서 제번을 고르면 PartList(원재료)가 자재표로 뜹니다.
2. 협력업체를 고르고, 발주할 품번을 체크 → 입고요구일 → [⬇ 요청추가].
3. 구매요청 리스트에서 발주수량·매입단가를 확인합니다. **매입금액 = 매입단가 × 발주수량**입니다(중량은 쓰지 않습니다).
4. [▣ 저장] → 발주 확정, 발주서 메일 창이 뜹니다.
5. 자재표 행을 **우클릭**하면 그 자리에서 발주·입고·입고확정 창이 열립니다. 여러 품번을 체크해 두고 우클릭하면 함께 처리됩니다.
6. 처음부터 다시 구매할 품번은 [↻ 신규진행](사유 선택)으로 새 차수를 시작합니다. 같은 차수 안의 수량 추가는 [↻ 재발주].

> 💡 단가는 개당(장당) 금액으로 넣습니다. 입고확정 때 단가·네고율로 확정가가 다시 정해집니다.

원재료 입고

발주한 원재료의 입고를 처리합니다.

1. [⌕ 검색]으로 미입고 발주를 불러옵니다(입고완료 포함 체크로 전체).
2. 입고된 행을 체크(제목 칸 = 전체 선택) → 입고일·입고수량 → [▣ 저장].
3. 잘못 처리는 [✖ 입고취소], 발주 자체가 무효면 [✖ 발주취소].

원재료 입고확정

입고된 원재료의 금액을 확정합니다. **확정된 금액만 원가에 들어갑니다.**

1. 상단 **협력업체 · 관리제번 · 제번 · 품명**(모두 드롭다운/입력)으로 거릅니다. 관리제번을 고르면 A~F 공정 제번이 모두 나옵니다.
2. 확정할 행을 체크합니다(제목 칸 체크 = 전체 선택).
3. **입고수량**과 **단가**를 넣으면 **매입가 = 입고수량 × 단가**가 자동 계산됩니다.
4. 하단 **네고율** → [네고율 적용]을 누르면 **확정가 = 매입가 × (1 − 네고율)**. 네고율로 안 떨어지는 금액은 표의 **확정가** 칸에 직접 넣거나, 하단 확정가 칸 → [확정가 적용]으로 선택 행에 일괄 입력합니다.
5. 입고확정일을 확인하고 [▣ 입고확정] →「저장됨」팝업.
6. 잘못 확정한 건은 [완료]로 조회 → 체크 → [✖ 입고확정취소].

> 💡 단가는 발주 때 넣은 단가를 불러오고, 여기서 고치면 함께 저장됩니다. 단가가 없는 옛 발주는 저장된 매입가를 그대로 보여줍니다.

원재료 발주입고현황

원재료 발주·입고·확정 상태를 봅니다.

1. 구분(전체/발주/입고/입고확정)·입고예정일·입고일·입고확정일·제번·품번·협력업체로 [⌕ 조회].
2. 끝 열에 **매입가(수량×단가) · 네고율 · 확정가**가 나오고 합계줄·EXCEL에도 포함됩니다.
3. 체크한 입고확정 건은 [입고확정취소]로 「입고」 상태로 되돌릴 수 있습니다.

구매품 발주

PartList의 구매품을 발주합니다. 원재료 발주와 같은 방식입니다.

1. 제번 선택 → 자재표 체크 → 협력업체 선택 → [⬇] → 기준단가/매입단가 확인 → [▣ 저장] → [🖶 PRINT]로 발주서 인쇄.
2. **여러 품번 한 번에** — 자재표에서 품번을 **체크**해 두고 그중 한 줄을 **우클릭**하면 열리는 창(발주·입고·입고확정)이 체크한 품번 전부에 함께 적용됩니다. 발주창에는 함께 발주할 품번 표가 붙고, **수량·단가·금액(견적가)을 품번별로 각각 고칠** 수 있습니다(처음엔 잔량·업체별 단가 이력으로 자동 채움, 손으로 고친 값은 노랑). 확정가는 입고확정 때 네고율로 잡힙니다. 입고는 각 발주 잔량·발주단가로 같은 입고일에, 입고확정은 이 창의 확정일·네고율을 각 매입가에 적용합니다. 창 안의 초록 안내줄과 버튼의 (+N)으로 몇 개가 함께 처리되는지 보입니다. 발주완료 품번도 체크할 수 있어 입고·확정을 묶어 처리할 수 있습니다. 한 품번을 여러 업체에 나눠 발주한 경우(발주 내역 N건 창)에도 줄마다 체크가 있어 [▣ 입고 처리 (체크)]·[✖ 발주취소 (체크)]로 체크한 발주건을 한 번에 처리합니다.
3. **✉ 발주서 메일** — 발주를 등록하면 바로 **발주서 메일 창**이 뜹니다. 받는 사람은 기준정보 > 협력업체관리의 **이메일**이 자동으로 들어가고, 발주 내역표와 PartList에 등록한 **부품 그림(A4)**이 함께 갑니다. [✉ 보내기]는 구글 앱스 스크립트 웹 앱을 통해 회사 구글 계정으로 바로 발송(발주서 PDF + 부품 그림 첨부, 기록은 mail_log), 함수가 아직 없으면 [📨 메일 앱]으로 메일 프로그램을 열고 [🖶 발주서(A4)] 창을 PDF로 저장해 첨부하면 됩니다. 발주 뒤에도 그 공정(품번) 칸을 우클릭해 열리는 입고·확정·완료 창의 **[🧾 발주서]**로 그 부품의 발주서(같은 업체·발주일 발주건만)를 언제든 다시 열 수 있습니다.

> 💡 매입단가는 그 업체의 최근 발주 단가가 자동으로 붙고, 발주창에서 고칠 수 있습니다.

구매품 입고

구매품 입고를 처리합니다. 원재료 입고와 같습니다.

1. [⌕ 검색] → 행 체크(제목 칸 체크 = 전체 선택) → 입고일·입고수량 → [▣ 저장].

구매품 입고확정

구매품 금액을 확정합니다. 원재료 입고확정과 같은 순서입니다.

1. 상단 **협력업체 · 관리제번 · 제번 · 품명**(모두 드롭다운/입력)으로 거릅니다. 관리제번을 고르면 A~F 공정 제번이 모두 나옵니다.
2. 확정할 행을 체크합니다(제목 칸 체크 = 전체 선택).
3. **입고수량**과 **단가**를 넣으면 **매입가 = 입고수량 × 단가**가 자동 계산됩니다.
4. 하단 **네고율** → [네고율 적용]을 누르면 **확정가 = 매입가 × (1 − 네고율)**. 네고율로 안 떨어지는 금액은 표의 **확정가** 칸에 직접 넣거나, 하단 확정가 칸 → [확정가 적용]으로 선택 행에 일괄 입력합니다.
5. 입고확정일을 확인하고 [▣ 입고확정] →「저장됨」팝업.
6. 잘못 확정한 건은 [완료]로 조회 → 체크 → [✖ 입고확정취소].

구매품 발주입고현황

구매품 발주·입고·확정 상태를 봅니다. 원재료 발주입고현황과 같으며 **매입가(수량×단가)·네고율·확정가** 열이 있습니다.

공정이력카드

제품과 함께 이동하는 공정이력카드를 발행·인쇄합니다. QR로 카드번호를 추적합니다.

1. 제번·품번 조건을 넣고 [⌕ 카드조회] — 기준공정이 전개된 카드가 미리보기로 뜹니다.
2. 내용 확인 후 [▣ 카드발행] — 카드번호가 확정되고 QR코드가 새겨집니다.
3. [🖨]로 인쇄해 제품에 부착합니다. 2페이지는 검사기록란(최대 4회차)입니다.
4. 공정 완료 시 현장에서 완료일·검사값을 기재하고 다음 공정으로 인계합니다.

> ⚠ 카드 분실 시 발행 부서에 즉시 통보하도록 현장에 안내하세요.

사내외가공 발주

부품별 가공공정을 한 표로 보고, 칸을 **우클릭**해 발주 → 출고 → 입고 → 입고확정까지 처리합니다. 사내 공정은 가공시간을 등록합니다.

1. 관리제번·제번을 고르면 부품이 행으로(**PartList 원재료 등록 순서**), 가공공정이 공정1~10 칸으로 펼쳐집니다. 가공계획이 없는 부품은 가공 기준공정 순서로 나옵니다.
2. 칸 색: **초록 ▶ 다음** = 지금 발주할 공정, 보라 = 요청, 주황 = 출고(발주됨), 파랑 = 입고, 회색 = 완료, 갈색 사선 = 사내.
3. **외주 칸 우클릭** — 미발주면 발주창, 출고면 입고창, 입고면 확정창. 연속 공정을 한 업체에 맡기려면 칸을 눌러 범위를 잡고 마지막 칸을 우클릭(묶음 발주).
4. 다음 공정은 **직전 외주 공정이 입고(또는 확정)**돼야 발주됩니다. 입고확정은 나중에 해도 진행을 막지 않습니다.
5. **사내 칸 우클릭** → 완료일·작업자·설비·가공시간(분) → [✔ 가공완료 등록]. 가공비 = 시간 ÷ 60 × 작업단가.
6. **그림보드**: 부품 행(그림·부품코드·부품명)을 우클릭하거나 그림을 클릭. 오른쪽에서 공정을 순서대로 눌러 띠를 만들고 **[▣ 가공계획 적용]** → 결과가 그림보드 창에 뜹니다. 이미 발주된 공정이 있으면 확인 후, 발주 이력이 새 순서의 같은 공정 자리로 옮겨집니다.
7. 그림보드의 **QR**을 인쇄해 부품에 붙이면, 현장·협력업체가 휴대폰으로 읽어 **작업완료**(외주=입고, 사내=가공실적)를 등록합니다. QR은 차수마다 다릅니다.
8. 처음부터 다시 가공할 부품은 [✎ 신규진행]으로 새 차수를 시작하고, [⚙ 차수 관리]에서 되돌리기·종료합니다. 최종완료는 상단 「최종완료 제외/포함」으로 숨깁니다.

> 💡 그림보드에 「⚠ 가공계획 미저장」이 보이면 [가공계획 적용]을 한 번 눌러 저장하세요. 저장 전 QR은 발주된 공정만 보여줍니다.

> 💡 화면을 바꾼 뒤에는 발주 화면과 그림보드를 모두 새로고침(Ctrl+F5)하세요.

외주가공발주현황

외주가공 발주·입고·확정 상태를 봅니다.

1. 구분(전체/발주/입고/입고확정)·입고예정일·입고일·입고확정일·제번·품번·협력업체 → [⌕ 조회].
2. 행 더블클릭(또는 [✎ 수정])으로 업체·날짜·금액을 고칩니다. 체크 후 [✕ 삭제]로 발주를 지웁니다(입고 이력 포함).
3. [▤ EXCEL]로 내려받습니다.

외주가공 진척현황

외주가공이 어디에 얼마나 나가 있는지 봅니다.

1. **부품별 공정** 보기와 **업체 보드** 보기를 오갑니다.
2. 「⚠ 지연만」·「⬚ 미발주만」·「진행중만」으로 거릅니다.
3. [▤ EXCEL]로 독촉 목록을 만듭니다.

조립관리 조립 실적과 검사

조립실적등록

사내외가공 발주와 같은 **격자 구조**입니다. 행 = 선택 제번의 PartList(원재료) 부품 + 「★ 금형 전체」 행, 칸 = **랩핑,조립** 한 공정. 칸을 우클릭해 작업자·인원·시간을 넣으면 조립비(분 ÷ 60 × 인원 × 단가)가 design_results(조립)에 쌓여 금형원가내역에 반영됩니다.

1. 제번리스트에서 제번을 고르면(진행/완료 라디오, 제번·품번 검색) 오른쪽에 부품이 펼쳐집니다. 제번 줄에 누적 시간·조립비·검사횟수가 보입니다.
2. 부품의 **랩핑,조립 칸을 우클릭**(또는 더블클릭) → 작업일·작업자(사용자정보)·인원·시간(분)·단가(작업단가 AS → 조립 ASM 순)·비고를 넣고 [✔ 실적 등록]. 같은 부품에 여러 날 누적되며, 창 아래 목록에서 ✕ 로 한 건씩 지우거나 [↺ 전체 취소]로 모두 지웁니다.
3. 합형·T/O 처럼 특정 부품에 매지 않는 시간은 맨 위 **★ 금형 전체** 행에 넣습니다.
4. **여러 부품을 체크**해 두고 한 칸을 우클릭하면 체크한 부품에 함께 등록됩니다 — 넣은 시간을 부품 수로 **나눠** 넣거나(기본) 각 부품에 같은 시간으로 넣을 수 있습니다.
5. 칸 색: 연한 갈색 = 미등록, 진한 갈색 = 실적 있음(누적 h · 원 · 건수). 「최근 작업」 열에 마지막 작업일·작업자.
6. [▣ 조립 완료] — 제번 조립 완료 처리(완료 목록으로 이동). [검사시트 작성/수정] — 검사횟수 +1, 검사실적등록의 조립검사 대상 생성. [▤ EXCEL] — 실적 전체 내려받기.
7. 금형원가(내역) 화면의 「랩핑,조립 사내」 칸과 같은 자료를 공유하고, 제조원가 조회 내역표의 「조립·검사비 > 조립」 열에 잡힙니다. 단가는 작업단가의 COM(랩핑,조립) → ASM(조립 공통) 순.

조립실적조회

제번·기간별 조립 실적 상세 조회.

1. 조건 → [⌕ 검색] → [▤ EXCEL].

검사실적등록

조립실적등록과 같은 격자 구조입니다. 행 = PartList 부품 + 「★ 금형 전체」, 칸 = 검사.

1. 제번을 고르고 부품의 검사 칸을 **우클릭** → 작업일·검사자·인원·시간(분)·단가 → [✔ 실적 등록].
2. 검사비 = 분 ÷ 60 × 인원 × 단가(작업단가 INS). 금형원가내역의 공통비(검사)·부품 공정 칸에 반영됩니다.
3. 여러 부품을 체크해 두고 한 칸을 우클릭하면 함께 등록(시간 나눔/같은 시간)됩니다.
4. [검사시트 작성/수정]으로 검사시트를 남깁니다.

검사실적조회

검사 실적을 제번·기간·검사자로 조회합니다. 조건 → [⌕ 조회] → [▤ EXCEL]. (조립실적조회와 같은 방식)

원가관리 금형원가 · 경비 · 매입매출

금형원가내역

관리제번(또는 공정 제번) 하나의 **부품별 재료비 · 공정별 가공비 · 금형 공통비**를 한 표로 봅니다.

1. 관리제번 ▼ · 제번 ▼을 고릅니다. 「관리제번 전체」를 체크하면 A·B·C 공정을 한 표에 모읍니다.
2. 부품 줄: 입고일·품번·부품명·재질·형태·규격·단가·수량·**원재료비·구매품비**, 공정 칸(위 = 사내 시간 h, 아래 = 외주 확정 금액 원, 괄호 = 미확정), 가공비·합계.
3. 표 아래 **금형 공통비**: 외주설계 · **SET외주** · 사내설계 · 조립(금형 전체) · 검사(금형 전체) · 경비 · 기타(부품 미지정).
4. 맨 아래 **금형 총원가 = 부품 합계 + 금형 공통비**.
5. 칸을 **우클릭**하면 근거 화면(발주·PartList·실적·설계외주현황·SET외주현황·경비현황)이 그 제번으로 열립니다.
6. [⌕ 진행현황] 탭은 금액 대신 공정별 완료일을 보여줍니다. [▤ EXCEL]·[🖶 인쇄].

💡 금액은 모두 **입고확정된 확정가** 기준입니다. 확정 전 금액은 괄호(회색)로만 보이고 합계에 들어가지 않습니다.

업체별 가공비 합계

외주 발주(외주가공·외주설계·원재료·구매품)의 확정금액을 협력업체별로 합산합니다. 월 정산, 업체 거래 규모 파악, 단가 협상 자료로 씁니다. (회의록 6-2)

1. 구분(기본 외주가공)·기간(입고확정일 기준)·상태(기본 입고확정만)를 정하고 [조회]. [이번 달]·[지난 달]·[올해] 버튼으로 기간을 바로 잡을 수 있습니다.
2. 집계를 「업체 × 월별」이나 「업체 × 제번별」로 바꾸면 그 단위로 나뉩니다. 비중은 확정금액 합계 대비입니다.
3. 합계 행을 클릭하면 아래에 발주 내역(제번·품번·공정·금액)이 나옵니다. [EXCEL]로 내보냅니다.
4. 확정금액 규칙: 확정가가 있으면 확정가, 없으면 견적가 × (1 − 네고율).

경비등록

제번에 귀속되는 경비(출장비, 운반비 등)를 기록합니다.

1. [+ 행추가]로 입력 행을 만듭니다.
2. 제번, 경비사유(기준정보의 경비사유 목록), 금액, 일자, 비고를 입력합니다.
3. [▤ 저장]. 잘못 넣은 행은 체크 → [✕ 삭제].

💡 경비도 제번별 원가에 반영되므로 반드시 제번을 정확히 지정하세요.

경비현황

등록된 경비를 기간·제번별로 조회합니다.

1. 조건 입력 → [⌕ 검색] → 행 선택 후 [⌕ 상세보기].

매입현황

원재료·구매품·외주가공·외주설계·**SET외주**의 매입 내역을 한 표로 봅니다.

1. 구분 체크박스(전체·구매품·원재료·외주가공·외주설계·**SET외주**)로 항목을 고릅니다.
2. 관리제번 ▼ · 제번 · 품번 · 협력업체 ▼, 기간(발주일/입고일/입고확정일) → [⌕ 조회].
3. 하단에 조회 건수와 견적가·확정가 합계가 나옵니다. [▤ EXCEL].

매출현황

제번별 매출(수주가/판매가) 현황을 조회합니다.

1. 조건 → [⌕ 검 색] → [▤ EXCEL].

재고조회

입고되었으나 아직 투입·출고되지 않은 재고를 조회합니다.

1. 조건 → [⌕ 검색] → [▤ EXCEL].

기준정보 모든 화면의 조회 목록이 나오는 곳

업체관리

고객사·협력업체 마스터. 모든 발주/수주 화면의 업체 목록이 여기서 나옵니다.

1. [+ 신규] → 업체코드·업체명·구분(고객사/협력업체)을 입력합니다.
2. 협력업체는 취급 분야 체크가 중요합니다: **원재료 / 구매품 / 외주가공** 체크에 따라 각 발주 화면의 업체 목록에 나타납니다.
3. 대표자·전화·팩스 등 부가정보 입력 후 [▣ 저장].
4. **신규 거래처는 반드시 여기 먼저 등록**한 뒤 수주·발주를 진행하는 것이 원칙입니다.

사용자정보

사용자 계정과 메뉴 권한을 관리합니다. (관리자용)

1. [+ 신규 사용자 등록] → 이름·이메일·부서·직급을 입력하면 계정이 만들어집니다.
2. 비밀번호 분실 시 사용자 선택 → [🔑 비밀번호 재설정]으로 임시 비밀번호 발급.
3. 하단 권한 트리에서 메뉴별 조회/저장/수정/삭제를 체크하고 [🔒 권한저장].
4. 같은 역할의 다른 사용자에겐 [⧉ 권한복사]로 한 번에 부여합니다.

부품관리 · 자재등록 · 설비등록

부품/자재/설비 마스터를 등록합니다. 세 화면 모두 같은 패턴입니다.

1. [+ 신규] → 코드·이름·그룹·비고 입력 → [▣ 저장].
2. 행 클릭 → 수정 → [▣ 저장]. 삭제는 선택 후 [✖ 삭제].
3. 대량 등록은 [엑셀 붙여넣기] 사용.

공정관리(가공공정) · 가공 기준공정관리

가공 공정 코드와, 부품 유형별 표준 공정 순서(기준공정)를 관리합니다.

1. 가공공정관리: 공정코드·공정명·그룹(설계/가공/조립)을 등록합니다. 공정단가·실적의 기준 코드입니다.
2. 가공 기준공정관리: 좌측에서 공정을 골라 [▶]로 순서에 추가, [◀]로 제거해 기준공정 루트를 만들고 [▣ 저장]. 가공계획이 없는 부품의 사내외가공 발주 기본 순서, 그림보드 [기준공정 불러오기], 공정이력카드가 이 순서를 씁니다.

작업지시 관리

사내 가공 작업지시를 발행합니다.

1. 상단에서 '제번별/수주별' 모드를 선택합니다.
2. [⌕ 검색]으로 제번을 불러와 선택하고 [⛭ 기준공정 전개]로 공정을 펼칩니다.
3. 설비·공정·작업자는 [⋯] 조회로 지정하고 [+ 지시등록]으로 행을 만든 뒤 [▣ 저장].
4. 취소는 행 선택 → [✖ 지시삭제].

아이템 관리 · 사업부정보 · 부서정보(인사) · 직급정보 · 경비사유 · 금형타입 · 기계사양

드롭다운·조회 팝업에 쓰이는 소분류 마스터들입니다.

1. 모두 같은 방식: [+ 신규](또는 빈 폼) → 코드·이름 입력 → [▣ 저장] / 행 선택 → [✖ 삭제].
2. 현재 아이템은 **가전 / 자동차** 두 가지를 사용합니다.

검사구분 · 검사항목

검사 기준을 세팅합니다.

1. 검사구분: 검사 종류(수입검사, 공정검사…)와 시점·샘플링을 등록.
2. 검사항목: 구분별 측정 항목과 판정 기준(criteria)을 등록. 검사실적등록 화면의 행이 됩니다.

금형코드 매칭

제번(금형)과 공정 코드를 짝지어 두는 화면입니다. 예전 조립외주(SET외주제작등록)의 공정 전개용 자료로, 지금 IPTK의 SET외주발주는 관리제번 단위라 이 자료가 없어도 발주할 수 있습니다.

1. 제번·품명으로 [⌕ 검색] → 상단 제번 리스트에서 대상 제번을 클릭합니다.
2. 하단 매칭 표에서 공정 순서·공정코드·조수를 넣고 [▣ 저장]. 잘못된 행은 선택 → [✖ 삭제].

공정카테고리

수주등록의 공정별 카테고리(블랭킹·드로잉·트리밍·피어싱 등)를 관리합니다. (회의록 1-4)

1. 코드·이름·표시 순서를 넣고 [저장]. 저장한 목록이 수주등록의 카테고리 선택에 나옵니다.
2. 아무것도 등록하지 않으면 기본 목록(블랭킹·드로잉·트리밍·피어싱·벤딩·포밍·플랜징·캠·복합)이 쓰입니다.

작업단가

조립·사내가공 노무 단가(원/시간)를 관리합니다. 조립·검사·설계 실적과 사내외가공 발주의 사내 가공시간 금액 계산 기준입니다. (회의록 3-1·3-2)

1. 코드 **ASM**=조립 공통 단가, **MCH**=가공 공통 단가. 설비별로 다르게 하려면 설비코드를 코드로 등록합니다(구분 가공).
2. 등록이 없으면 30,000원/h 로 계산합니다. 실적 화면에서 그 건만 단가를 고칠 수도 있습니다.

알림등록

앱 상단 🔔 **알림**과 휴대폰 **ntfy** 푸시 알림을 설정합니다.

1. 알림 종류(가공 공정 도면 QR 작업완료 등록, 제작계획 목표 대비 지연 등)를 켜고 끕니다.
2. 받을 사람·ntfy 주제를 넣고 [▣ 저장]. [🎲 테스트]로 휴대폰에 시험 알림을 보냅니다.
3. [⟳ 지금 점검]으로 지연 알림을 바로 한 번 돌려 봅니다.

> 💡 휴대폰에서 ntfy 앱을 설치하고 같은 주제를 구독해야 푸시가 옵니다.

공지사항 등록

전 사용자 공지를 등록합니다.

1. 제목·내용 입력 → [▣ 저장].

DB 동기화

관리자 전용. 화면 내장 자료와 DB를 맞추는 유지보수 도구입니다.

1. 관리자 안내에 따라서만 사용하세요. 일반 사용자는 사용할 일이 없습니다.

⚠ 임의 실행 시 데이터가 덮어써질 수 있습니다.

에러로그

화면을 쓰다가 오류가 나면 **자동으로 여기에 기록**됩니다. 「저장이 안 돼요」 같은 신고를 받았을 때 원인을 바로 찾는 화면입니다.

1. 기간·등급(ERROR/WARN)·화면·사용자·검색어로 조건을 걸고 [⌕ 검색].
2. **행을 클릭**하면 아래에 상세(오류 메시지, 발생 위치, 서버 응답 내용, 브라우저 정보)가 펼쳐집니다.
3. 담당자에게 전달할 때는 [▤ EXCEL]로 내려받아 첨부하면 됩니다.
4. [⚠ 테스트]는 표본 로그를 한 건 남겨 수집이 정상 동작하는지 확인하는 버튼입니다.
5. 정리는 [선택삭제] / [전체삭제] / [90일 이전 정리]를 씁니다.

💡 오류가 났을 때 **어느 화면에서, 몇 시에** 그랬는지만 알려주면 이 화면에서 바로 찾을 수 있습니다.

⚠ 사용자가 직접 조치할 화면은 아닙니다. 오류가 반복되면 관리자에게 알려주세요.

게시판 · 조직도 사용메뉴얼 메뉴에 함께 있는 화면

수정요청게시판

화면 수정·오류·기능추가 요청을 등록하고 처리 상태를 봅니다. (상단 ✎ **수정요청** 버튼으로도 열림)

1. [+ 신규] → 화면·내용(캡처 첨부 가능) → [▣ 저장].
2. 처리가 끝나면 담당자가 [✔ 완료처리]합니다. [⇩ CSV]로 목록을 내려받습니다.

> 💡「어느 화면에서, 무엇을 눌렀더니, 어떻게 됐다」와 화면 캡처를 함께 남기면 가장 빨리 처리됩니다.

조직도

회사 조직도를 보고 편집·인쇄합니다.

1. 상자를 선택해 [+하위]·[+동급]으로 추가하고, 끌어서 위치를 옮깁니다. 사진도 넣을 수 있습니다.
2. [▣ 저장], [↶ 실행취소]·[↷ 다시실행], [🖶 인쇄/PDF].

자동 처리 규칙 손대지 않아도 시스템이 하는 일

자동으로 일어나는 일 (규칙 지도)

아래 동작은 저장하는 순간 시스템이 처리합니다. 같은 내용을 손으로 또 넣으면 중복이 됩니다.

이 동작을 하면	자동으로 일어나는 일
수주등록에서 공정수 2 이상으로 저장	관리제번 + A·B·C… 공정 제번이 만들어지고, 금액은 공정 수로 나눠 저장
수주등록 > 개발유형 외주설계 / 사외 조립 체크	설계외주발주 / SET외주발주 목록에 그 관리제번이 나타남
수주등록 > 설계업체·양산처 입력	제작계획등록의 설계처·양산처, 설계외주발주의 업체 자동선택
등록된 수주에 첨부파일 올림	저장 버튼 없이 바로 수주정보에 반영
설계외주·SET외주 입고에서 진척률 100%	자동으로 **입고확정** — 금형원가내역 공통비에 잡힘
입고확정 화면에서 단가·입고수량 입력	매입가 = 입고수량 × 단가 자동 계산
입고확정 화면에서 [네고율 적용]	확정가 = 매입가 × (1 − 네고율). 확정가를 직접 넣으면 네고율을 역산
사내외가공 발주에서 직전 외주 공정 입고	다음 공정 칸이 ▶ 다음(발주 가능)으로 바뀜
그림보드 [가공계획 적용]	그 부품의 가공계획 저장 · 중복 계획 정리 · 이미 발주된 공정을 새 순서 자리로 이동 · QR 공정 목록 갱신
QR에서 작업완료	외주 공정 = 입고 처리, 사내 공정 = 가공 실적 등록, 🔔 알림
수주진척현황 [✖ 진행삭제]	관리제번의 모든 공정 제번과 이력을 전부 삭제
화면에서 오류 발생	기준정보 > 에러로그에 자동 기록

💡 저장 결과는 하단 메시지줄과 완료 팝업에 나옵니다.

용어사전 화면에 나오는 말들

자주 쓰는 용어

처음 쓰는 분은 **관리제번 · 입고확정 · 실적** 세 개만 확실히 알면 됩니다.

용어	뜻
관리제번	금형 한 벌의 번호(예 26DSA057). 수주·원가·진척이 이 번호로 묶입니다.
공정 제번	관리제번 + 공정 글자(26DSA057A·B·C…). 수주등록의 공정수만큼 만들어지며 (A~F)처럼 표시됩니다.
개발유형	수주등록의 체크박스 4개(사내설계·외주설계·사내조립·사외조립). 외주설계·사외조립이 각 외주 발주 화면의 필터가 됩니다.
입고 / 입고확정	입고 = 물건이 들어옴, 입고확정 = 금액을 확정함. **확정된 금액만 원가에 들어갑니다.**
매입가 / 네고율 / 확정가	매입가 = 수량 × 단가, 확정가 = 매입가 × (1 − 네고율). 원가는 확정가 기준입니다.
진척률	설계외주·SET외주 전용. 부분 납품 비율(%)이며 100%가 곧 입고확정입니다.
차수 (신규진행)	같은 품번을 처음부터 다시 구매·가공할 때 새로 시작하는 회차. 원재료·구매품·사내외가공이 각각 따로 셉니다.
실적	작업자가 실제 투입한 작업시간(분). 작업단가와 곱해 사내 노무비가 됩니다.
PartList	제번별 원재료·구매품 소요 목록. 발주 화면의 자재표이자 사내외가공 발주의 부품 행입니다.
기준공정 / 가공계획	기준공정 = 표준 가공 순서, 가공계획 = 부품별로 확정한 순서(그림보드에서 저장).
그림보드 · QR	부품 그림 위에 가공 순서를 표시한 A4 도면. QR을 읽으면 현장에서 작업완료를 등록합니다.
T/O	Try-Out. 금형을 처음 시험하는 시점.
금형 공통비	부품에 딸리지 않는 비용(외주설계·SET외주·사내설계·금형 전체 조립/검사·경비).

문제해결 증상으로 원인 찾기

증상별 원인 찾기

대부분 앞 단계 입력이 빠진 것이 원인입니다.

증상	원인과 조치
설계외주발주·SET외주발주에 제번이 안 뜬다	수주등록 > 개발유형에서 **외주설계 / 사외조립**을 체크하지 않았습니다. 체크 후 저장하거나, 발주 화면의 [외주설계만]/[사외조립만] 체크를 푸세요.
제번이 목록에 안 뜬다	수주등록이 안 됐거나 수주상태가 취소입니다. 방금 등록했다면 [⟳ 새로고침].
협력업체가 목록에 안 뜬다	기준정보 > 업체관리에서 취급분야(원재료/구매품/외주가공) 체크가 빠졌습니다.
발주 화면의 자재표·가공 부품이 비어 있다	해당 제번의 PartList가 없습니다. 설계관리 > PartList 등록에서 먼저 넣으세요.
사내외가공에서 다음 공정이 발주되지 않는다	직전 외주 공정이 아직 「출고」입니다. 그 칸을 우클릭해 입고 처리하세요. 입고했는데도 막히면 Ctrl+F5 후 다시 시도하세요.
그림보드에서 순서를 바꿨는데 표가 그대로다	[▣ 가공계획 적용] 후 그림보드 창에 뜨는 결과(확인창 포함)를 확인하세요. 발주 화면의 제번이 그림보드 제번과 같아야 적용됩니다.
QR을 읽으면 공정이 일부만 나온다	그 부품의 가공계획이 저장되지 않았습니다. 그림보드에서 [가공계획 적용] 후 QR을 다시 출력하세요.
원가가 실제보다 적게 나온다	① 입고확정을 안 한 발주 ② 설계·조립·검사 실적·사내 가공시간 누락 ③ 경비가 제번에 안 붙음. 금형원가내역의 괄호(미확정) 금액을 확인하세요.
첨부파일이 안 올라간다	관리제번을 먼저 입력하세요. 팝업 안 메시지에 원인(로그인 만료·권한 등)이 나옵니다.
저장이 안 되고 「실패」가 뜬다	하단 메시지줄의 원인을 확인하세요. 반복되면 기준정보 > 에러로그에서 시각으로 찾아 수정요청게시판에 남기세요.
「DB 미연결」이 뜬다	네트워크 문제입니다. 연결 복구 후 다시 시도하세요.
필요한 메뉴가 안 보인다	권한이 없습니다. 관리자가 기준정보 > 사용자정보에서 부여합니다.
수정했다는데 화면이 그대로다	브라우저에 옛 화면이 남아 있습니다. **Ctrl+F5**로 새로고침하세요.

💡 오류 신고 때 **어느 화면에서 몇 시에** 그랬는지만 알려주면 에러로그에서 바로 찾을 수 있습니다.